

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΛΙΣΤΕΣ



Οι λίστες είναι δυναμικές δομές: οι κόμβοι δεν είναι αποθηκευμένοι σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

1 ΤΙΝΑΙ ΛΙΣΤΑ;

- ✓ Μια λίστα είναι ένα σύνολο κόμβων διατεταγμένων γραμμικά (ο ένας μετά τον άλλο).
- ✓ Οι κόμβοι μπορεί να βρίσκονται σε οποιοσδήποτε (μη συνεχόμενες) θέσεις μνήμης.



ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Για να προσπελάσουμε τους κόμβους μιας λίστας χρειαζόμαστε τη διεύθυνση (θέση στη μνήμη) του πρώτου κόμβου, που αποθηκεύεται σε μια ειδική μεταβλητή: **Κεφαλή (Head)**.

2 ΚΟΜΒΟΣ

Κάθε κόμβος αποτελείται από δύο κύρια τμήματα:

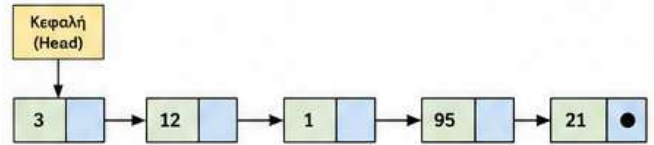


- Το πεδίο **Δεδομένα** περιέχει μία ή περισσότερες πληροφορίες (αριθμητικές ή αλφαριθμητικές).
- Ο **δείκτης (pointer)** περιέχει τη διεύθυνση του επόμενου κόμβου.

i Ο δείκτης είναι ένας ιδιαίτερος τύπος δεδομένων. Οι τιμές του είναι διευθύνσεις μνήμης ή η τιμή **NULL** (κενό).

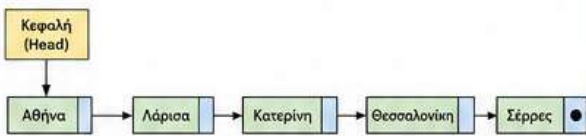
3 ΑΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

Παράδειγμα απλά συνδεδεμένης λίστας με 5 κόμβους.



- Οι κόμβοι είναι διατεταγμένοι ο ένας μετά τον άλλον.
- Ο δείκτης του κάθε κόμβου δείχνει στον επόμενο κόμβο.
- Ο δείκτης του τελευταίου κόμβου έχει την τιμή **NULL** (κενό) και συμβολίζεται με το •.
- Η λίστα συνοδεύεται από έναν δείκτη **Κεφαλή (Head)** που περιέχει τη διεύθυνση του πρώτου κόμβου της λίστας.

4 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΜΒΟΥΣ ΛΙΣΤΑΣ



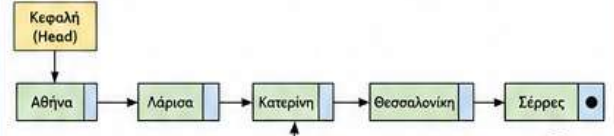
Έχουμε πρόσβαση μόνο στον πρώτο κόμβο (Αθήνα) μέσω του δείκτη **Κεφαλή**. Για να φτάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο κόμβο, πρέπει να ξεκινήσουμε από την **Κεφαλή** και να ακολουθήσουμε τους δείκτες έναν-έναν.



ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

Οι κόμβοι μιας (απλά) συνδεδεμένης λίστας είναι διατεταγμένοι σε μια συγκεκριμένη σειρά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποθηκεύονται σε συνεχόμενες θέσεις μνήμης.

5 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΙΣΤΑΣ (ΤΑΞΙΔΙ)



Η λίστα αναπαριστά ένα ταξίδι σε πόλεις με συγκεκριμένη σειρά. Υπάρχει βελάκι από Λάρισα προς Κατερίνη, όπως στη σειρά του ταξιδιού.

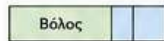
6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΟΜΒΟΥ

Θέλουμε να εισάγουμε τον κόμβο «Βόλος» μετά τον κόμβο «Λάρισα».

1 Αρχική λίστα



2 Δημιουργούμε τον νέο κόμβο «Βόλος»



3 Ο δείκτης του νέου κόμβου δείχνει στον επόμενο κόμβο (Κατερίνη).



4 Ο δείκτης του προηγούμενου κόμβου (Λάρισα) δείχνει στον νέο κόμβο (Βόλος).



5 Η τελική μορφή της λίστας



7 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΚΟΜΒΟΥ

Θέλουμε να διαγράψουμε τον κόμβο «Κατερίνη».

1 Αρχική λίστα

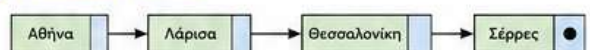


2 Ο δείκτης του προηγούμενου κόμβου (Λάρισα) παίρνει την τιμή (διεύθυνση) του επόμενου κόμβου (Θεσσαλονίκη).



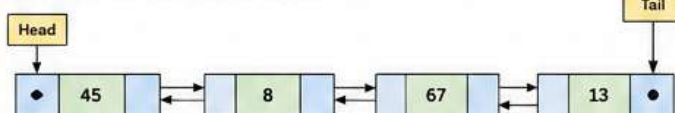
3 Ο κόμβος «Κατερίνη» απομονώνεται (δεν τον προσπελάσουμε πλέον) και μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη.

4 Η τελική μορφή της λίστας



8 ΔΙΠΛΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΛΙΣΤΑ

Κάθε κόμβος εκτός από τον δείκτη προς τον επόμενο κόμβο, έχει και έναν δείκτη προς τον προηγούμενο κόμβο.



■ Δείκτης προς προηγούμενο κόμβο ■ Δεδομένα ■ Δείκτης προς επόμενο κόμβο

- Ο πρώτος κόμβος: ο δείκτης προς προηγούμενο έχει τιμή **NULL** (•).
- Ο τελευταίος κόμβος: ο δείκτης προς επόμενο έχει τιμή **NULL** (•).
- Έχουμε πρόσβαση και προς τις δύο κατευθύνσεις (μπρος - πίσω).



ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

- ✓ Η λίστα αποτελείται από κόμβους. Κάθε κόμβος έχει **Δεδομένα** και **Δείκτη**.
- ✓ Οι κόμβοι αποθηκεύονται σε μη συνεχόμενες θέσεις μνήμης.
- ✓ Για να προσπελάσουμε τη λίστα, χρειαζόμαστε τη διεύθυνση (θέση) του πρώτου κόμβου: **Κεφαλή (Head)**.
- ✓ Σε απλά συνδεδεμένη λίστα ο δείκτης του τελευταίου κόμβου έχει τιμή **NULL**.
- ✓ Η πρόσβαση σε οποιονδήποτε κόμβο γίνεται ξεκινώντας από την **Κεφαλή** και ακολουθώντας τους δείκτες.
- ✓ Μπορούμε να εισάγουμε ή να διαγράψουμε κόμβους εύκολα, χωρίς να χρειάζεται συνεχόμενος χώρος μνήμης.



ΣΤΟΧΟΣ:

Να κατανοήσουμε τις συνδεδεμένες λίστες και τις βασικές πράξεις πάνω σε αυτές!

ΜΑΘΕ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ - ΣΥΝΔΕΣΕ



Οι δομές δεδομένων οργανώνουν τον κόσμο των πληροφοριών!



Η επιτυχία χτίζεται βήμα-βήμα!

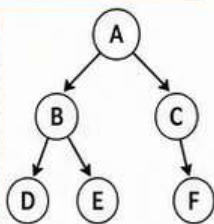
ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΝΔΡΑ

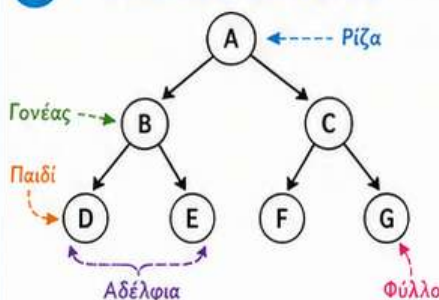
1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝΔΡΟ;

Ένα δένδρο (tree) είναι μία δομή που αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων και ένα σύνολο ακμών μεταξύ των κόμβων με βάση τους εξής κανόνες: υπάρχει ένας ξεχωριστός κόμβος που ονομάζεται ρίζα· για κάθε κόμβο εκτός από τη ρίζα υπάρχει μόνο μία ακμή που καταλήγει σε αυτόν από κάποιον άλλον κόμβο· για κάθε κόμβο υπάρχει μία μοναδική διαδρομή που ξεκινά από τη ρίζα και τερματίζει σε αυτόν τον κόμβο.

Δένδρο θεωρούμε και το κενό δένδρο, δηλαδή το δένδρο που δεν έχει ούτε κόμβους ούτε ακμές. Το κενό δένδρο είναι το μόνο δένδρο χωρίς ρίζα.



2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ



Ρίζα (root): ο κόμβος χωρίς γονέα, στην κορυφή του δένδρου.

Γονέας: ο κόμβος από τον οποίο ξεκινά η ακμή.

Παιδί: ο κόμβος στον οποίο καταλήγει η ακμή.

Αδέρφια: κόμβοι με τον ίδιο γονέα.

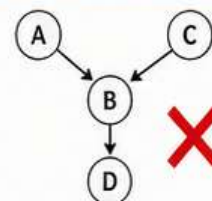
Φύλλο: οι κόμβοι χωρίς παιδιά.

3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ

- ✓ Υπάρχει μία μοναδική ρίζα.
- ✓ Κάθε κόμβος εκτός από τη ρίζα έχει ακριβώς έναν γονέα.
- ✓ Κάθε κόμβος μπορεί να έχει κανένα, ένα ή περισσότερα παιδιά.
- ✓ Από τη ρίζα προς κάθε κόμβο υπάρχει μία μοναδική διαδρομή.

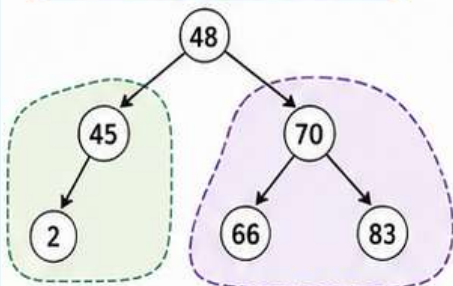
✗ ΔΕΝ είναι δένδρο:

Ο κόμβος B έχει δύο γονείς (A και C).



4 ΥΠΟΔΕΝΔΡΑ

Κάθε κόμβος ενός δένδρου μπορεί να θεωρηθεί ως ρίζα ενός υποδένδρου.

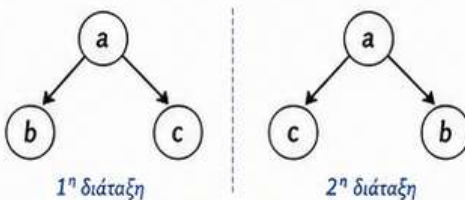


Τα υποδένδρα των 2, 66 και 83 είναι κενά.

5 ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΟ ΔΕΝΔΡΟ

Όταν για κάθε κόμβο υπάρχει μία γραμμική σχέση μεταξύ των παιδιών του κόμβου αυτού, αναφερόμαστε σε ένα διατεταγμένο δένδρο.

Η σειρά των αδελφών έχει σημασία!



Τα δύο δένδρα είναι διαφορετικά γιατί έχει αλλάξει η σειρά των αδελφών b και c.

6 ΔΕΝΔΡΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

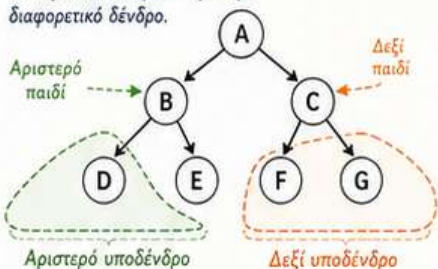
Τα δένδρα απόφασης είναι δένδρα στα οποία κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό (ιδιότητα), κάθε ακμή αντιπροσωπεύει μία απόφαση (κανόνα) και κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει ένα αποτέλεσμα.



7 ΔΥΑΔΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ

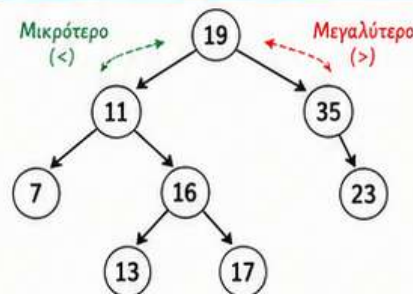
Ένα δυαδικό δένδρο (binary tree) είναι ένα διατεταγμένο δένδρο, στο οποίο κάθε κόμβος έχει το πολύ δύο παιδιά, το αριστερό και το δεξί παιδί.

Μπορούμε να μιλάμε για αριστερό και δεξιό υποδένδρο ενός κόμβου. Αν ανταλλάξουμε το αριστερό με το δεξιό υποδένδρο, παίρνουμε διαφορετικό δένδρο.



8 ΔΥΑΔΙΚΟ ΔΕΝΔΡΟ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Ένα δυαδικό δένδρο αναζήτησης (binary search tree) είναι ένα δυαδικό δένδρο, όπου για κάθε κόμβο u, όλοι οι κόμβοι του αριστερού υποδένδρου έχουν τιμές μικρότερες της τιμής του κόμβου u και όλοι οι κόμβοι του δεξιού υποδένδρου έχουν τιμές μεγαλύτερες (ή ίσες) της τιμής του κόμβου u. Για λόγους απλούστευσης θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν ίσες τιμές.



9 ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ



Το δένδρο είναι μη-γραμμική, ιεραρχική δομή.



Η ρίζα είναι ο μόνος κόμβος χωρίς γονέα.



Τα φύλλα δεν έχουν παιδιά.



Σε ένα δυαδικό δένδρο κάθε κόμβος έχει το πολύ δύο παιδιά.



Στο δυαδικό δένδρο αναζήτησης: αριστερά μικρότερες τιμές, δεξιά μεγαλύτερες.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ



οικογενειακό δένδρο



οργάνωση αρχείων



οργανόγραμμα



λεξικό



λήψη αποφάσεων



ΜΑΘΕ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ • ΣΥΝΔΕΣΕ



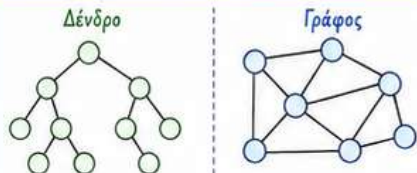
Σκέψου σαν υπολογιστής,
λύσε σαν πρωταθλητής!

ΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΡΑΦΟΙ

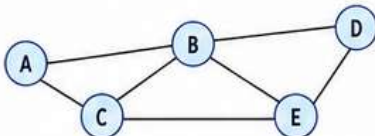
1 ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ ΣΤΟΥΣ ΓΡΑΦΟΥΣ

Τα δένδρα είναι στην πραγματικότητα υποσύνολο των γράφων.
Τα δένδρα είναι περιορισμένοι τύποι γράφων.
Ένα δένδρο θα είναι πάντα γράφος, αλλά δεν είναι όλοι οι γράφοι δένδρα.



2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΦΟΣ;

Ένας γράφος (graph) είναι μία δομή που αποτελείται από ένα σύνολο κόμβων (ή σημείων ή κορυφών) και ένα σύνολο γραμμών (ή ακμών ή τόξων) που ενώνουν μερικούς ή όλους τους κόμβους.



★ Ο γράφος αποτελεί την πιο γενική δομή δεδομένων, με την έννοια ότι όλες οι προηγούμενες δομές που παρουσιάστηκαν μπορούν να θεωρηθούν περιπτώσεις γράφων.

3 ΤΙ ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΔΕΝΔΡΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΡΑΦΟ;

ΔΕΝΔΡΟ

- Το δένδρο ρέει από τη ρίζα προς τα παιδιά / φύλλα.
- Ένας κόμβος παιδί έχει μόνο έναν γονέα.
- Το δένδρο δεν έχει βρόχους ή κυκλικούς δεσμούς.

ΓΡΑΦΟΣ

- Στους γράφους δεν υπάρχει η έννοια της ρίζας.
- Οι κόμβοι μπορούν να συνδεθούν με οποιονδήποτε τρόπο.
- Οι γράφοι μπορεί να έχουν κατεύθυνση ή να μην έχουν καμιά κατεύθυνση.

4 ΤΥΠΟΙ ΓΡΑΦΩΝ

➔ **ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΟΙ**
Οι ακμές έχουν κατεύθυνση (τόξα).

— **ΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΙ ΓΡΑΦΟΙ**
Οι ακμές δεν έχουν κατεύθυνση.

5 ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΚΜΗ



Μπορούμε να ταξιδώσουμε μόνο από τον κόμβο A στον κόμβο B.
Ο A είναι προέλευση και ο B προορισμός.

➔ Εάν όλες οι ακμές σε έναν γράφο έχουν κατεύθυνση, ο γράφος ονομάζεται κατευθυνόμενος γράφος (directed graph).

6 ΜΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΑΚΜΗ

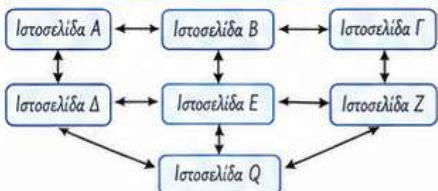


Η διαδρομή μεταξύ των δύο κόμβων είναι αμφίδρομη, άρα οι κόμβοι προέλευσης και προορισμού δεν είναι σταθεροί.

— Εάν όλες οι ακμές σε έναν γράφο δεν έχουν κατεύθυνση, ο γράφος ονομάζεται μη κατευθυνόμενος γράφος (undirected graph).

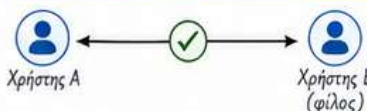
7 Ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΣ (WWW)

Ο Παγκόσμιος Ιστός είναι ένας τεράστιος γράφος. Όταν πλοηγούμαστε μεταξύ διευθύνσεων URL, κάνουμε περιήγηση σε έναν γράφο.



8 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - FACEBOOK

Στο Facebook, αν σε προσθέσω σαν φίλο, πρέπει να αποδεχτείς το αίτημά μου. Η σχέση είναι αμφίδρομη.



★ Άρα η αναπαράσταση ταιριάζει σε μη κατευθυνόμενο γράφο.

9 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ - TWITTER

Μπορώ να σε ακολουθήσω, χωρίς να απαιτείται να με ακολουθήσεις. Η σχέση είναι μονόδρομη.

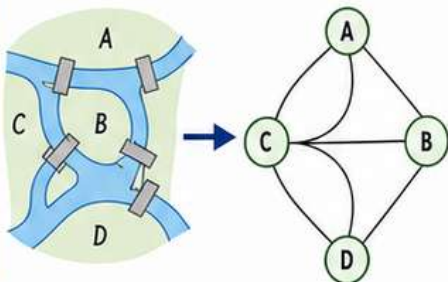


➔ Αν ακολουθήσουμε ο ένας τον άλλο, δημιουργούνται δύο αντίθετες κατευθυνόμενες ακμές.

10 ΕΠΤΑ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ KÖNIGSBERG

Η πρόκληση ήταν να διασχίσει κάποιος και τις επτά γέφυρες μόνο μία φορά.

Ο Euler αναπαράστησε τα τμήματα γης (A, B, C, D) με κορυφές και τις γέφυρες με ακμές.



11 ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

- Κόμβοι = σημεία / κορυφές.
- Ακμές = γραμμές / τόξα που ενώνουν κόμβους.
- ★ Οι γράφοι είναι η πιο γενική δομή δεδομένων.
- Τα δένδρα είναι ειδική περίπτωση γράφων.
- ➔ Γράφος μπορεί να είναι κατευθυνόμενος ή μη κατευθυνόμενος.

12 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

- WWW
- κοινωνικά δίκτυα
- πρόβλημα Königsberg
- αναπαράσταση διασυνδέσεων



ΜΑΘΕ • ΚΑΤΑΝΟΗΣΕ • ΣΥΝΔΕΣΕ



Σκέψου σαν υπολογιστής,
λύσε σαν πρωταθλητής!



ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ



Δυναδική αναζήτηση



“ Η μέθοδος σχεδίασης αλγορίθμων «Διαιρεί και Βασίλευε» εντάσσεται στις τεχνικές που υποδιαιρούν ένα πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα του ίδιου προβλήματος, λύνουν τα υποπροβλήματα και συνδυάζουν τις λύσεις για να λύσουν το αρχικό πρόβλημα.

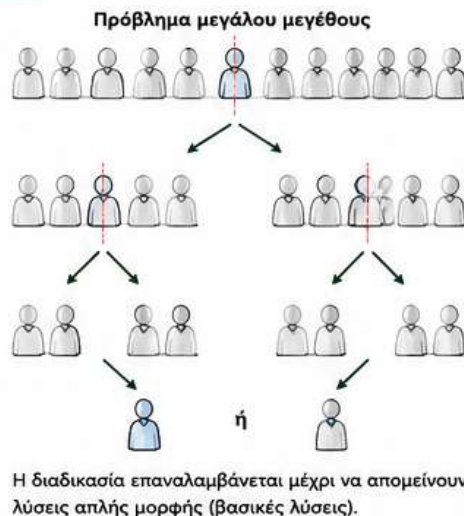
ΟΡΙΣΜΟΣ

Η «Διαιρεί και Βασίλευε» (divide and conquer) αποτελεί μια μέθοδο σχεδίασης αλγορίθμων στην οποία εντάσσονται οι τεχνικές που υποδιαιρούν ένα πρόβλημα σε μικρότερα υποπροβλήματα, που έχουν την ίδια τυποποίηση με το αρχικό πρόβλημα, αλλά είναι μικρότερα σε μέγεθος. Με όμοιο τρόπο, τα υποπροβλήματα αυτά μπορούν να διαιρεθούν σε ακόμη μικρότερα υποπροβλήματα κ.ο.κ. Έτσι η επίλυση ενός προβλήματος έγκειται στη σταδιακή επίλυση των όσο το δυνατόν μικρότερων υποπροβλημάτων, ώστε τελικά να προκύψει η συνολική λύση του αρχικού ευρύτερου προβλήματος.

Η προσέγγιση αυτή ονομάζεται «από πάνω προς τα κάτω» (top-down).

Η ΜΕΘΟΔΟΣ «ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ»

- 1 Δίνεται για επίλυση ένα στιγμιότυπο ενός προβλήματος.
- 2 Το στιγμιότυπο του προβλήματος υποδιαιρείται σε υπο-στιγμιότυπα του ίδιου προβλήματος.
- 3 Δίνεται ανεξάρτητη λύση σε κάθε ένα υπο-στιγμιότυπο.
- 4 Συνδυάζονται όλες οι μερικές λύσεις που βρέθηκαν για τα υπο-στιγμιότυπα, έτσι ώστε να δοθεί η συνολική λύση του προβλήματος.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΒΡΕΣ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ

Σε μια κατασκήνωση, μια ομάδα 13 παιδιών παίζει το παιχνίδι «βρες το δαχτυλίδι». Ένα παιδί κρύβει το δαχτυλίδι και το Παιδί-1 που δε βλέπει τα υπόλοιπα, μαντεύει πού βρίσκεται, κάνοντας ερωτήσεις που απαντώνται με ένα ναι ή όχι.

Το Παιδί-1 χωρίζει αρχικά το σύνολο των παιδιών σε δύο «μισά» (ίσες ομάδες) και όταν ανακαλύπτει σε ποιο μισό βρίσκεται το δαχτυλίδι, επαναλαμβάνει την ίδια διαδικασία μέχρι τελικά να απομείνουν δύο παιδιά.

Με τέσσερις ερωτήσεις, το Παιδί-1 εντόπισε το παιδί που έχει κρυμμένο το δαχτυλίδι.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ο μέγιστος αριθμός των συγκρίσεων (επανάληψεων) που απαιτούνται για την εύρεση ενός στοιχείου σε ένα σύνολο «n» ταξινομημένων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης μη ύπαρξης του στοιχείου, δίνεται από το ακέραιο μέρος του $\lceil \log_2(n)+1 \rceil$ (με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω), η απόδειξη του οποίου υπερβαίνει τα όρια της διδακτέας ύλης του μαθήματος. Επομένως, για την εύρεση του μέγιστου πλήθους των επαναλήψεων θεωρείται γνωστό το $\log_2(n)$.



Παράδειγμα: σε ένα σύνολο 100 ταξινομημένων στοιχείων ($n=100$), ο μέγιστος αριθμός συγκρίσεων (επαναλήψεων) είναι: $\lceil \log_2(100)+1 \rceil = \lceil 6,643856+1 \rceil = \lceil 7,643856 \rceil = 7$.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: ΤΟ ΚΑΛΠΙΚΟ ΝΟΜΙΣΜΑ

Έχετε 128 χρυσά νομίσματα και ένα από αυτά είναι κάλπικο. Το κάλπικο είναι πανομοιότυπο στην εμφάνιση, αλλά είναι λίγο πιο ελαφρύ. Με μια ζυγαριά ακριβείας με δύο δίσκους, πώς θα εντοπίσετε το κάλπικο νόμισμα με όσο το δυνατόν λιγότερα ζυγίσματα?



ΠΑΙΧΝΙΔΙ: ΜΑΝΤΕΨΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ

Σκεφθείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 100 (ή από το 1 έως το 1000) και ζητήστε από τον παίκτη-1 να τον μαντέψει με όσο το δυνατόν λιγότερες προσπάθειες.

- Να κάνει ερωτήσεις που απαντώνται με ένα ναι ή όχι.
- Να διαιρεί κάθε φορά το διάστημα των πιθανών αριθμών στο μισό.
- Για n στοιχεία, ο μέγιστος αριθμός προσπαθειών είναι $\log_2(n)$.
- Όσο αυξάνεται το πλήθος των δεδομένων, ο αριθμός προσπαθειών αυξάνεται πολύ πιο αργά → η τεχνική είναι αποτελεσματική και για μεγάλο όγκο δεδομένων.



ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (σε ταξινομημένο μονοδιάστατο πίνακα)



ΙΔΕΑ

Ελέγχουμε το μεσαίο στοιχείο του πίνακα. Αν ο ζητούμενος αριθμός είναι μικρότερος, συνεχίζουμε στο αριστερό μισό. Αν είναι μεγαλύτερος, συνεχίζουμε στο δεξί μισό. Επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μέχρι να βρούμε το στοιχείο ή να μην υπάρχουν άλλα στοιχεία να ελέγξουμε.

```
1 Διάβασε X
2 low ← 1
3 high ← 12
4 found ← ΨΕΥΔΗΣ
5 Όσο low ≤ high ΚΑΙ found=ΨΕΥΔΗΣ επανάλαβε
6   mid ← (low+high) DIV 2
7   Εμφάνισε on[mid]
8   Αν ON[mid] < X τότε
9     low ← mid+1
10  Αλλιώς_αν ON[mid] > X τότε
11    high ← mid-1
12  Αλλιώς
13    found ← ΑΛΗΘΗΣ
14  Τέλος_αν
15 Τέλος_Επανάληψης
16 Αν found = Αληθής τότε
17   Γράψε 'ΒΡΕΘΗΚΕ', mid
18 αλλιώς
19   Γράψε 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ'
20 Τέλος_αν
```

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ταξινομημένος πίνακας ON με 12 στοιχεία:

2	5	7	9	12	16	21	25	31	38	45	50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Αναζήτηση X = 25

1η επανάληψη: mid = 6 → ON[6] = 16 < 25 → low = 7

2η επανάληψη: mid = 9 → ON[9] = 31 > 25 → high = 8

3η επανάληψη: mid = 7 → ON[7] = 21 < 25 → low = 8

4η επανάληψη: mid = 8 → ON[8] = 25 = 25 → found = ΑΛΗΘΗΣ

Εκτύπωση: ΒΡΕΘΗΚΕ 8

Αναζήτηση X = 20

...

Όταν low > high → finished χωρίς found = ΑΛΗΘΗΣ

Εκτύπωση: ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ

Η «Διαιρεί και Βασίλευε» μας βοηθά να λύνουμε μεγάλα προβλήματα γρήγορα και έξυπνα, αν τα χωρίσουμε σωστά και τα κατακτήσουμε ένα-ένα!



ΣΕΙΡΙΑΚΗ VS ΔΥΑΔΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

ΑΕΠΠ – Γ' Λυκείου | Θεωρία + Κώδικες σε ΓΛΩΣΣΑ

Για αποστήθιση
θεωρίας



Σειριακή Αναζήτηση

- Ελέγχει τα στοιχεία ένα-ένα από την αρχή.
- Χρησιμοποιείται και σε μη ταξινομημένο πίνακα.
- Σταματά όταν βρεθεί το στοιχείο ή όταν τελειώσει ο πίνακας.
- Πομπλοκότητα: $O(N)$



Δεν απαιτεί ταξινόμηση

```
Διάβασε x
done ← ΨΕΥΔΗΣ
i ← 1
Όσο i ≤ 12 και done = Ψευδής επανάλαβε
    Αν ON[i] = x τότε
        done ← Αληθής
        θ ← i
    αλλιώς
        i ← i + 1
τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν done = Αληθής τότε
    Γράψε 'ΒΡΕΘΗΚΕ', θ
αλλιώς
    Γράψε 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ'
Τέλος_αν
```



Δυαδική Αναζήτηση

- Απαιτεί ταξινομημένο πίνακα.
- Ελέγχει κάθε φορά το μεσαίο στοιχείο.
- Σε κάθε βήμα απορρίπτει το μισό διάστημα αναζήτησης.
- Πομπλοκότητα: $O(\log_2 N)$



Απαραίτητη προϋπόθεση:
ταξινομημένος πίνακας

```
Διάβασε X
low ← 1
high ← 12
found ← ΨΕΥΔΗΣ
Όσο low ≤ high ΚΑΙ found=ΨΕΥΔΗΣ επανάλαβε
    mid ← (low+high) DIV 2
    Εμφάνισε ON[mid]
    Αν ON[mid] < X τότε
        low ← mid+1
    Αλλιώς_αν ON[mid] > X τότε
        high ← mid-1
    Αλλιώς
        found ← ΑΛΗΘΗΣ
    Τέλος_αν
Τέλος_επανάληψης
Αν found = Αληθής τότε
    Γράψε 'ΒΡΕΘΗΚΕ', mid
αλλιώς
    Γράψε 'ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ'
Τέλος_αν
```



Βασικές Διαφορές



1. Προϋπόθεση

Σειριακή: καμία

Δυαδική: ταξινομημένος πίνακας



2. Τρόπος ελέγχου

Σειριακή: ένα-ένα

Δυαδική: έλεγχος του μέσου



3. Ταχύτητα

Σειριακή: πιο αργή

Δυαδική: πολύ πιο γρήγορη



4. Κατάλληλη για

Σειριακή: μικρούς ή μη
ταξινομημένους πίνακες

Δυαδική: μεγάλους και
ταξινομημένους πίνακες



5. Μέγιστες συγκρίσεις

Σειριακή: έως N

Δυαδική: περίπου $\log_2 N$



ΜΝΗΜΟΝΙΚΟ: Σειριακή = Σαρώνει • Δυαδική = Διχοτομεί

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

— Ένας φυσικός τρόπος επίλυσης προβλημάτων —

1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ;

Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ή αντικειμενοστραφής σχεδίαση είναι μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών που στηρίζεται σε αυτόνομες προγραμματιστικές οντότητες με δική τους ταυτότητα και συμπεριφορά.



Αντικείμενο = Ιδιότητες + Μέθοδοι

2 Η ΒΑΣΙΚΗ ΙΔΕΑ

Σε σύνθετα προβλήματα δεν γνωρίζουμε πάντα όλα τα βήματα. Αναθέτουμε εργασίες σε οντότητες που γνωρίζουν να τις εκτελούν.



“Όταν δεν ξέρεις πώς, ρωτάς αυτούς που ξέρουν.”

3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

A. Αποστολή λουλουδιών



- 1 Η Μαμά κάνει παραγγελία στον Γιώργο.
- 2 Ο Γιώργος ζητά συνεργασία από τον Τζιοβάνι.
- 3 Ο Τζιοβάνι αναθέτει την ανθοδεσία στον Αντόνιο.
- 4 Ο Τζιοβάνι αναθέτει την παράδοση στον Πέπε.
- 5 Ο Πέπε παραδίδει την ανθοδέσμη στην Άννα.

B. Παραγγελία πίτσας



4 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ = ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Ένα αντικειμενοστραφές πρόγραμμα δομείται ως δίκτυο συνεργαζόμενων οντοτήτων που είναι τα αντικείμενα.



5 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ



6 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΚΛΑΣΗ

A. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Συγκεκριμένη οντότητα με δική της υπόσταση και συγκεκριμένες τιμές ιδιοτήτων.

Παράδειγμα: Κάντι, σκύλος με ράτσα, ηλικία, χρώμα.



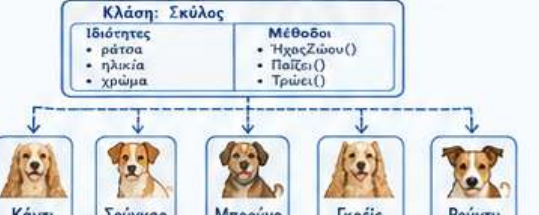
B. ΚΛΑΣΗ

Ο γενικός τύπος ενός αντικειμένου. Καθορίζει κοινές ιδιότητες και συμπεριφορά.

Παράδειγμα: Σκύλος.



Κλάση «Σκύλος» παράγει πολλά αντικείμενα (παράδειγματα)



8 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ



Οι γραμμές σύνδεσης δείχνουν το είδος συνεργασίας.



7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

A. ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ

Η δυνατότητα ενός αντικειμένου να συνδυάζει εσωτερικά τα δεδομένα και τις μεθόδους χειρισμού του καλείται ενθυλάκωση.

Παράδειγμα:



Δεν γνωρίζουμε πώς ο κ. Αλέξανδρος φτιάχνει την πίτσα· μας ενδιαφέρει ότι εκτελεί την υπηρεσία.

B. ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η κλάση είναι γενικός τύπος, δηλαδή αφαιρετικό στοιχείο που περιγράφει κοινά χαρακτηριστικά και συμπεριφορές.

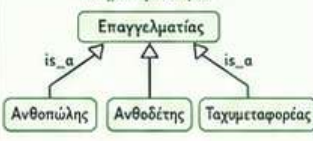
Παράδειγμα:

Κλάση «Σκύλος» → πολλά συγκεκριμένα σκυλιά.



C. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ

Η δυνατότητα δημιουργίας ιεραρχιών αντικειμένων καλείται κληρονομικότητα.



★ Ένα A είναι έγκυρη υποκλάση του B αν έχει νόημα: ένα A είναι ένα B.

D. ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

Μία λειτουργία μπορεί να υλοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Παράδειγμα:

20 + 40 = 60

“Γεια” + “σας” = “Γεια σας”

Υπολογισμός Εμβαδού()

(τρίγωνο / παραλληλόγραμμο / κύκλος)

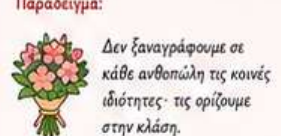
ΉχοςΖώου()

(σκύλος: γαβ! / γάτα: νιάου! / αγελάδα: μου!)

E. ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Με τις κλάσεις και την κληρονομικότητα αποφεύγουμε επανάληψη κοινών ιδιοτήτων και μεθόδων.

Παράδειγμα:



Δεν ξαναγράφουμε σε κάθε ανθοπώλη τις κοινές ιδιότητες· τις ορίζουμε στην κλάση.

9

ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ





ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

STUDY-MAP ΕΝΟΤΗΤΑ 4.1



Ο φυσικός τρόπος επίλυσης σύνθετων προβλημάτων: όταν δεν ξέρεις πώς, ρωτάς αυτούς που ξέρουν!

1 ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ;

Η παραδοσιακή προτυπική επίλυση προβλημάτων βασίζεται σε ακολουθίες διακριτών βημάτων (αλγόριθμοι).

Όμως, σε πολλές πραγματικές καταστάσεις η λύση υπάρχει αλλά δεν μπορούμε να την εφαρμόσουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες υλοποίησης.



Η λύση: αναφορούμε ομάδα από ειδικούς που γνωρίζουν να εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και συνεργάζονται για το κοινό αποτέλεσμα.



2 ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ;

Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός (object-oriented programming) ή αντικειμενοστραφής σχεδίαση είναι μια μεθοδολογία ανάπτυξης εφαρμογών η οποία στηρίζεται σε αυτόνομες προγραμματιστικές οντότητες με δική τους ταυτότητα και συμπεριφορά.



Οι οντότητες αυτές καλούνται **αντικείμενα** (objects), αντιστοιχούν σε φυσικές οντότητες ή έννοιες του φυσικού μας κόσμου και δρουν/αντιδρούν με βάση:



δεδομένα (ιδιότητες) που προσδιορίζουν την υπόστασή τους



ενέργειες (κανόνες συμπεριφοράς) που εφαρμόζονται πάνω στα δεδομένα.

3 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΜΕΘΟΔΟΙ

Σε μια εφαρμογή, ένα αντικείμενο είναι ο συνδυασμός δεδομένων και κώδικα, τα οποία δρούμε τη δυνατότητα να χειριστούμε ενιαία.



Ιδιότητες (properties):

τα χαρακτηριστικά (δεδομένα) του αντικειμένου.



Μέθοδοι (methods):

οι ενέργειες που καθορίζουν τη συμπεριφορά του αντικειμένου.



Ο δείκτης (pointer) είναι ένας ιδιαίτερος τύπος δεδομένων, ο τιμή του είναι διεύθυνση μνήμης ή η τιμή NULL (κενό).

4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ, ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / ΜΕΘΟΔΟΙ



Εντοπισμός αντικειμένων

Βρίσκουμε τις οντότητες του προβλήματος που έχουμε επιλέξει να μοντελοποιήσουμε (π.χ. Πελάτης, Παραγγελία, Προϊόν).



Καθορισμός ιδιοτήτων

Καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά (δεδομένα) που περιγράφουν κάθε αντικείμενο.



Καθορισμός υπηρεσιών / μεθόδων

Ορίζουμε τις ενέργειες (λειτουργίες) που μπορεί να εκτελεί κάθε αντικείμενο.



Εφαρμογή & συνεργασία

Τα αντικείμενα συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω των υπηρεσιών τους για την επίλυση του προβλήματος.

5 ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΛΑΣΕΙΣ

Κατά τη σχεδίαση και την προγραμματιστική αναπαράσταση του προβλήματος, κάθε αντικείμενο περιέχει ένα σύνολο ιδιοτήτων (δεδομένα) και μεθόδων (ενέργειες).

Ομαδοποιούμε όμοια αντικείμενα σε κλάσεις.



Κλάση ΠΕΛΑΤΗΣ

Ιδιότητες (δεδομένα):

- όνομα
- διεύθυνση
- τηλέφωνο

Μέθοδοι (ενέργειες):

- νέαΠαραγγελία()
- πλήρωσε()



Κανείς από τους εμπλεκόμενους δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες υλοποίησης της εργασίας του άλλου, γνωρίζει όμως ποιο θα ζητήσει να την εκτελέσει και ποιες πληροφορίες θα του δώσει.

6 ΕΝΘΥΛΑΚΩΣΗ

Η δυνατότητα ενός αντικειμένου να συνδυάζει εσωτερικά τα δεδομένα και τις μεθόδους χειρισμού του καλείται **ενθυλάκωση** (encapsulation).

Μπορούμε να την παρομοιάσουμε σαν ένα κέλυφος που διαχωρίζει τον εσωτερικό από τον εξωτερικό κόσμο.



Σκύλος

Ιδιότητες: Όνομα, Ράτσα, Μέγεθος, Ηλικία, Χρώμα

Μέθοδοι: Τρώω(), Κοιμάμαι(), Κάθομαι(), Τρέχω()

7 ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ – ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ

Μια κλάση (υποκλάση) μπορεί να κληρονομήσει ιδιότητες και μεθόδους από μια άλλη κλάση (υπερκλάση). Αναπαρίστανται με το σύμβολο γενίκευσης.



Επαγγελματίας (υπερκλάση)

Ιδιότητες: Επώνυμο, Όνομα, Ιδιότητα, Επάγγελμα, Διεύθυνση, ΑΦΜ, Τηλέφωνο, Email

Ανθοπωλής (υποκλάση)
Επιπλέον: Τραπεζικός Λογαριασμός, Καρδ. Δικ. Συν.
Μέθοδοι: ΔέχεταιΠαραγγελία(), ΖητάΣυνεργασία()

Ανθοδέσμη (υποκλάση)
Επιπλέον: Ειδικότητα, Προϊόν, Αρωμαθ.
Μέθοδοι: ΕτοιμάζειΑνθοδέσμη()

Ταχυμεταφορέας (υποκλάση)
Επιπλέον: Τύπος
Μέθοδοι: ΠαροδικάΑνθοδέσμη()

8 ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΣΜΟΣ

Πολυμορφισμός (polymorphism) είναι μια ιδιότητα του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με την οποία μια λειτουργία μπορεί να υλοποιείται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Ίδιο όνομα μεθόδου – διαφορετική υλοποίηση ανά κλάση.

Σχήμα (υπερκλάση)

Μέθοδος: ΥπολογισμόςΕμβαδού()

Τρίγωνο
ΥπολογισμόςΕμβαδού():
 $E_{\mu} \leftarrow \text{Βάση} \cdot \text{Ύψος} / 2$

Παράλληλογράμμο
ΥπολογισμόςΕμβαδού():
 $E_{\mu} \leftarrow \text{Μήκος} \cdot \text{Πλάτος}$

Κύκλος
ΥπολογισμόςΕμβαδού():
 $E_{\mu} \leftarrow 3.14 \cdot \text{Ακτίνα} \cdot \text{Ακτίνα}$

9 ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ / ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ

Ροή συνεργασίας αντικειμένων



Πελάτης

Παραγγελία

Προϊόν

Παράδοση

Τιμολόγιο

Κύκλος ζωής αντικειμένου



Δημιουργία

Χρήση

Ενημέρωση

Καταστροφή



Κατανοούμε άγνωστες έννοιες προσομοιώνοντας τις σε πρακτικές γνώσεις και ερμηνεύουμε για κάθε έννοια που μελετάμε από το περιβάλλον μας.

10 ΚΡΑΤΗΣΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ

- ✓ **Αντικείμενο:** ο συνδυασμός δεδομένων και κώδικα.
- ✓ **Ιδιότητες:** τα χαρακτηριστικά (δεδομένα) του αντικειμένου.
- ✓ **Μέθοδοι:** οι ενέργειες που ορίζουν τη συμπεριφορά.
- ✓ **Κλάση:** πρότυπο (καλούπι) για δημιουργία αντικειμένων.
- ✓ **Ενθυλάκωση:** τα δεδομένα και οι μέθοδοι «κρύβονται» μέσα στο αντικείμενο.
- ✓ **Κληρονομικότητα / Γενίκευση:** επαναχρησιμοποίηση με κοινό παρονομαστή.
- ✓ **Πολυμορφισμός:** ίδια μέθοδος, διαφορετική υλοποίηση.



ΟΦΕΛΗ

- ✓ Επαναχρησιμοποίηση κώδικα
- ✓ Ευκολότερη συντήρηση
- ✓ Ευελιξία και επεκτασιμότητα
- ✓ Καλύτερη οργάνωση έργων
- ✓ Κοντά στον τρόπο που σκεφτόμαστε και περιγράφουμε τον κόσμο



ΣΤΟΧΟΣ

Να μοντελοποιούμε προβλήματα του πραγματικού κόσμου με βάση αντικείμενα και να υλοποιούμε λύσεις με φυσικό και κατανοητό τρόπο.



ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΑΕΠΠ – Γ' Λυκείου | Ενότητα 4 | Θεωρία για αποστήθιση

1

Τι είναι ο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός



- Προγραμματιστικό πρότυπο που οργανώνει το πρόγραμμα γύρω από αντικείμενα.
- Τα αντικείμενα συνδυάζουν δεδομένα και λειτουργίες.

2

Κλάση



- Η κλάση είναι το πρότυπο / καλούπι από το οποίο δημιουργούνται αντικείμενα.
- Περιγράφει ιδιότητες και μεθόδους.

3

Αντικείμενο



- Αντικείμενο είναι ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης.
- Έχει δική του κατάσταση και συμπεριφορά.

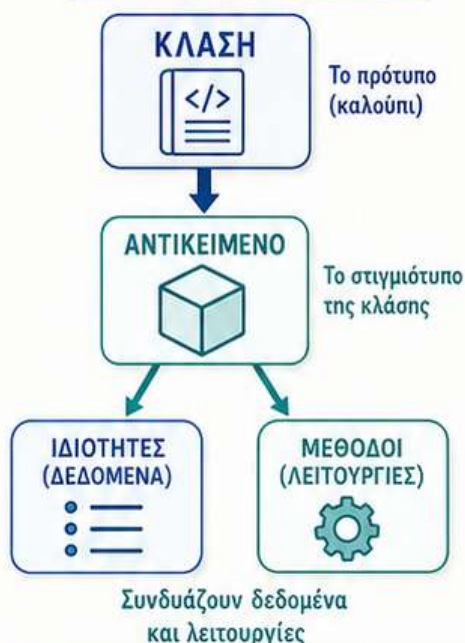
4

Ιδιότητες – Γνωρίσματα



- Είναι τα δεδομένα που χαρακτηρίζουν ένα αντικείμενο.
- Παράδειγμα: χρώμα, μέγεθος, όνομα, ηλικία.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



6

Μηνύματα



- Τα αντικείμενα επικοινωνούν μεταξύ τους με ανταλλαγή μηνυμάτων.
- Με αυτόν τον τρόπο ζητείται η εκτέλεση μιας μεθόδου.

5

Μέθοδοι



- Είναι οι ενέργειες / λειτουργίες που μπορεί να εκτελεί ένα αντικείμενο.
- Παράδειγμα: κινείται, υπολογίζει, εμφανίζει.

7

Αφαίρεση



- Κρατάμε τα ουσιώδη χαρακτηριστικά και αγνοούμε τις περιττές λεπτομέρειες.
- Βοηθά στην απλούστευση της περιγραφής ενός προβλήματος.

8

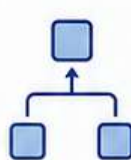
Ενθυλάκωση



- Δεδομένα και μέθοδοι οργανώνονται μαζί μέσα στο αντικείμενο.
- Προστατεύονται τα εσωτερικά δεδομένα και ελέγχεται η πρόσβαση σε αυτά.

9

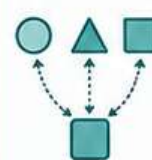
Κληρονομικότητα



- Μια νέα κλάση μπορεί να κληρονομεί χαρακτηριστικά και μεθόδους από μια άλλη.
- Διευκολύνει την επαναχρησιμοποίηση κώδικα.

10

Πολυμορφισμός



- Το ίδιο μήνυμα / η ίδια μέθοδος μπορεί να οδηγεί σε διαφορετική συμπεριφορά, ανάλογα με το αντικείμενο.

11 Πλεονεκτήματα του Α.Π.



- ✓ Καλύτερη οργάνωση προγραμμάτων
- ✓ Επαναχρησιμοποίηση κώδικα
- ✓ Ευκολότερη συντήρηση
- ✓ Καλύτερη μοντελοποίηση πραγματικών καταστάσεων

12 Να θυμάσαι



Κλάση

= καλούπι



Αντικείμενο

= στιγμιότυπο



Ιδιότητες

= δεδομένα



Μέθοδοι

= λειτουργίες



Μηνύματα

= επικοινωνία



Κληρονομικότητα

= επέκταση



Πολυμορφισμός

= διαφορετική συμπεριφορά



ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Ενότητα 5: Κατηγορίες Λαθών



Κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος είναι φυσικό να γίνονται λάθη.
Τα λάθη χωρίζονται σε **τρεις βασικές κατηγορίες**:

1 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ

Εντοπίζονται κατά τη μετάφραση του προγράμματος από το μεταφραστή (compiler). Οφείλονται σε παραβίαση των συντακτικών κανόνων της γλώσσας.

Παραδείγματα:

- Λάθος γραφή δεσμευμένης λέξης
- Παράλειψη δεσμευμένης λέξης
- Παράλειψη δήλωσης μεταβλητής
- Λάθος χρήση συμβόλων



2 ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

Το πρόγραμμα εκτελείται, αλλά διακόπτεται πρόωρα λόγω σφάλματος κατά την εκτέλεση (runtime error).

Παραδείγματα:

- Διάρθρωση με το μηδέν
- Ανάγνωση λάθους τύπου δεδομένων (π.χ. γράμμα αντί για αριθμός)
- Πρόσβαση σε μη έγκυρη θέση πίνακα
- Υπερχείλιση στοίβας (stack overflow)



3 ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα εκτελείται χωρίς σφάλματα, αλλά δίνει λάθος αποτελέσματα, επειδή ο αλγόριθμος ή η υλοποίηση δεν είναι ορθή.

Παραδείγματα:

- Λάθος μαθηματικός τύπος
- Λάθος συνθήκη σε επιλογή ή επανάληψη
- Λάθος σειρά ενεργειών
- Λάθος όρια επανάληψης



1 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ

Δεν επιτρέπουν στο πρόγραμμα να μεταφραστεί.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

```
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθροισμα
2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: Σ, Χ, Ι
4 Σ <- 0
5 ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 10
6 ΔΙΑΒΑΣΕ Χ
7   ΑΝ Χ > 0
8     Σ <- Σ + Χ
9 ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
10 ΓΡΑΨΕ 'Σ=', Σ
11 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

Πιθανά συντακτικά λάθη:

- ✗ Στη γραμμή 5: ΕΩΣ → πρέπει ΜΕΧΡΙ
- ✗ Λείπει το ΑΡΧΗ
- ✗ Στη γραμμή 7: λείπει το ΤΟΤΕ
- ✗ Λείπει ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ πριν τη γραμμή 10

Το διορθώνουμε και μεταφράζει επιτυχώς!



2 ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ

Το πρόγραμμα διακόπτεται πρόωρα με σφάλμα κατά την εκτέλεση.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

```
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Διάρθρωση
2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ: α, β, γ
4 ΓΡΑΨΕ "Δώσε α:"
5 ΔΙΑΒΑΣΕ α
6 ΓΡΑΨΕ "Δώσε β:"
7 ΔΙΑΒΑΣΕ β
8 γ <- α / β
9 ΓΡΑΨΕ 'γ=', γ
10 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

Πιθανά σφάλματα κατά την εκτέλεση:

- ✗ Αν ο χρήστης δώσει $\beta = 0 \rightarrow$ διαίρεση με το μηδέν.
- ✗ Αν ο χρήστης δώσει γράμμα αντί για αριθμό $\rightarrow$ σφάλμα τύπου.
- ✗ Αν προσπελάσουμε θέση πίνακα εκτός ορίων $\rightarrow$ σφάλμα.

Αποφεύγουμε τα σφάλματα με:

- ✓ Έλεγχο τιμών (π.χ. $\beta \neq 0$)
- ✓ Έλεγχο τύπων δεδομένων
- ✓ Έλεγχο ορίων πινάκων



3 ΛΟΓΙΚΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το πρόγραμμα εκτελείται, αλλά οι υπολογισμοί ή η λογική είναι λανθασμένοι.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΛΑΘΟΣ ΚΩΔΙΚΑ

```
1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Αθροισμα_Φυσικών
2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ
3 ΑΚΕΡΑΙΕΣ: ν, Σ
4 Σ <- 0
5 ΓΙΑ ν ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 100
6   Σ <- Σ + ν
7 ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
8 ΓΡΑΨΕ "Αθροισμα=", Σ
9 ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

Πιθανά λογικά λάθη:

- ✗ Λάθος τύπος υπολογισμού
- ✗ Λάθος συνθήκη (π.χ. $\geq$ αντί για $>$)
- ✗ Λάθος όρια επανάληψης
- ✗ Λάθος σειρά εντολών

Η διόρθωση γίνεται με:

- ✓ Έλεγχο της λογικής του αλγορίθμου
- ✓ Δοκιμές με διάφορα δεδομένα
- ✓ Εντοπισμό της λανθασμένης σκέψης



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ



Εντοπίζουμε τα λάθη με προσοχή και μεθοδικότητα.



Η εκσφαλμάτωση (debugging) είναι βασικό μέρος της ανάπτυξης.



Χρησιμοποιούμε εργαλεία και τεχνικές για να βρίσκουμε τα λάθη γρήγορα.



Ένας καλός προγραμματιστής ελέγχει, δοκιμάζει και βελτιώνει!

ΕΙΔΗ ΛΑΘΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

10110
01011
10101

Ενότητα 5 – Εκσφαλμάτωση Προγράμματος

ΑΕΠΠ • Γ' Λυκείου

1. Συντακτικά λάθη



- Εντοπίζονται στη φάση μετάφρασης / μεταγλώττισης.
- Το πρόγραμμα δεν εκτελείται, μέχρι να διορθωθούν.
- Συνήθως οφείλονται σε παραβίαση των κανόνων της γλώσσας.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

- 1 Λάθος δεσμευμένη λέξη.
- 2 Παράλειψη λέξης όπως «ΤΟΤΕ» ή «ΑΡΧΗ».
- 3 Αδήλωτη μεταβλητή.
- 4 Λάθος σύνταξη εντολής επανάληψης.



ΘΥΜΗΣΟΥ!

Δεν μεταφράζεται;
Σκέψου συντακτικό λάθος.

2. Λάθη που οδηγούν σε αντικανονικό τερματισμό



- Εμφανίζονται κατά την εκτέλεση.
- Το πρόγραμμα ξεκινά, αλλά σταματά απότομα.
- Συνδέονται με μη επιτρεπτές ενέργειες ή απρόβλεπτα δεδομένα.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

- 1 Διαίρεση με το μηδέν.
- 2 Είσοδος γράμματος αντί για αριθμό.
- 3 Προσπέλαση στοιχείου έξω από τα όρια πίνακα.
- 4 Υπολογισμός που χρησιμοποιεί μη έγκυρη τιμή.



ΘΥΜΗΣΟΥ!

Εκτελείται και "σπάει";
Σκέψου αντικανονικό τερματισμό.

3. Λογικά λάθη



- Το πρόγραμμα εκτελείται κανονικά.
- Δεν εμφανίζει μήνυμα λάθους.
- Παράγει όμως λανθασμένα αποτελέσματα.

ΤΥΠΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

- 1 Χρήση «+» αντί για «*» σε υπολογισμό.
- 2 Λάθος συνθήκη (π.χ. > αντί >=).
- 3 Λάθος όρια σε επανάληψη.
- 4 Λάθος δείκτης ή σειρά ενεργειών σε πίνακες.



ΘΥΜΗΣΟΥ!

Εκτελείται αλλά δίνει λάθος αποτέλεσμα;
Σκέψου λογικό λάθος.

ΠΩΣ ΤΑ ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΓΡΗΓΟΡΑ;



Δεν εκτελείται καθόλου



Συντακτικό



Σταματά απότομα



Αντικανονικός τερματισμός



Εκτελείται αλλά απαντά λάθος



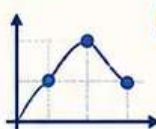
Λογικό



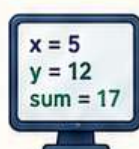
ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΚΣΦΑΛΜΑΤΩΣΗΣ



- 1 Κάνε δοκιμαστικές εκτελέσεις.



- 2 Έλεγξε ακραίες τιμές εισόδου.



- 3 Παρακολούθησε τις τιμές των μεταβλητών.

i	0	1	2	3
	✓	✓		
				✗

- 4 Έλεγξε συνθήκες, όρια και δείκτες πινάκων.



Μετάφραση – Εκτέλεση – Αποτέλεσμα

Αυτό σε οδηγεί στο σωστό είδος λάθους.